

Probabilité – TD₃

19 mars 2026

Exercice 1

Un lot de 10 pièces contient 3 pièces défectueuses. On en prélève deux au hasard. Sachant que l'une d'elles est défectueuse, quelle est la probabilité que l'autre le soit aussi ?

Exercice 2

Soit n pièces parmi lesquelles m sont défectueuses. On en prélève deux au hasard. Sachant que l'une des deux est bonne, quelle est la probabilité que l'autre soit également bonne ?

Exercice 3

Soient $P(\overline{A}) = 0.3$, $P(B) = 0.4$, $P(A\overline{B}) = 0.5$. Calculer $P(B|A \cup \overline{B})$.

Exercice 4

Une urne contient 1 boule blanche et 1 boule noire. On tire une boule au hasard. Si elle est blanche, l'expérience s'arrête ; si elle est noire, on la remet dans l'urne et on ajoute une boule noire supplémentaire. On répète l'opération jusqu'à l'obtention d'une blanche. Calculer les probabilités suivantes :

- (1) l'expérience n'est pas terminée au n -ième tirage ;
- (2) l'expérience se termine exactement au n -ième tirage.

Exercice 5

L'urne A contient a boules blanches et b noires ; l'urne B contient n blanches et m noires.

- (1) On tire une boule de A et on la met dans B, puis on tire une boule de B. Quelle est la probabilité que cette dernière soit blanche ?
- (2) On tire deux boules de A et on les met dans B, puis on tire une boule de B. Quelle est la probabilité que cette dernière soit blanche ?

Exercice 6

On dispose de n urnes, chacune contenant a blanches et b noires. On tire une boule de la première urne et on la met dans la seconde ; on tire ensuite une boule de la seconde et on la met dans la troisième ; et ainsi de suite. Enfin on tire une boule de la n -ième urne. Quelle est la probabilité que cette dernière soit blanche ?

Exercice 7

Deux caisses de pièces : la première contient 50 pièces dont 20 de première qualité ; la seconde contient 30 pièces dont 18 de première qualité. On choisit une caisse au hasard, puis on prélève successivement deux pièces de cette caisse.

- (1) Probabilité que la première pièce soit de première qualité.
- (2) Probabilité que la seconde le soit aussi sachant que la première l'est.

Exercice 8

Un élève répond à un QCM à 4 choix. S'il ne connaît pas la bonne réponse, il répond au hasard. La réponse donnée est correcte. Dans les deux cas suivants, trouver la probabilité qu'il connaisse effectivement la réponse.

- (1) La probabilité qu'il connaisse la réponse est $1/2$ (et donc $1/2$ qu'il devine).
- (2) La probabilité qu'il connaisse la réponse est 0.2 .

Exercice 9

m personnes se passent un ballon. Il part de A. À chaque passe, le porteur donne le ballon au hasard à l'une des $m - 1$ autres personnes. Quelle est la probabilité qu'au n -ième passage ce soit A qui ait le ballon ?

Exercice 10

Deux joueurs A et B lancent un dé à tour de rôle, A commence. Si un joueur obtient 1, il passe le dé à l'autre ; sinon il continue. Quelle est la probabilité que ce soit A qui lance au n -ième lancer ?

Exercice 11

On considère seulement deux états météo : pluie ou pas pluie. Si l'on connaît le temps d'aujourd'hui, la probabilité que demain soit identique est p , et qu'il change est $1 - p$. Le premier jour il ne pleut pas. Quelle est la probabilité qu'il ne pleuve pas le n -ième jour ?

Exercice 12

Une urne contient a blanches, b noires et n rouges. On tire sans remise. Montrer que la probabilité qu'une blanche apparaisse avant une noire est $a/(a + b)$, indépendante de n .